Complementaria física 1 - Grupo E2 - Tarea 2

Semana 3 - Agosto 18 de 2026

Fecha de evaluación: Miércoles 26 de Agosto.

1. Análisis de gráficas I

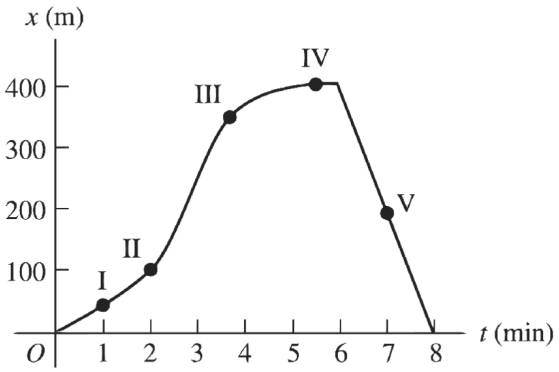


Figura 1: Ejercicio 1

Un profesor sale de su casa y camina por la acera en dirección al campus. Tras 5 min, comienza a llover y decide regresar a su casa. La distancia del profesor con respecto a su casa, en función del tiempo, se muestra en la Fig. 1.

Indique en cuál de los puntos rotulados de la gráfica su velocidad es:

a) nula,

b) constante y positiva,

c) constante y negativa,

d) de magnitud creciente,

e) de magnitud decreciente.

2. Análisis de gráficas II

La figura 2 muestra la aceleración a_x en función del tiempo de una locomotora de juguete que se mueve a lo largo del eje x. Suponga que $v_x(0) = 0$ y que, en $t = 2,\text{s}$, la posición de la locomotora es $x(2) = 5,\text{m}$.

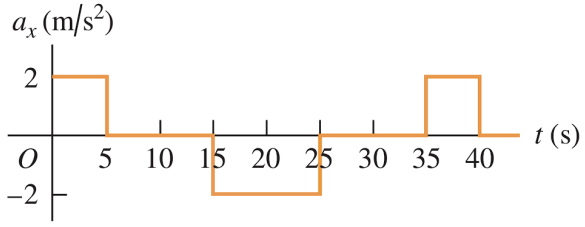


Figura 2: Ejercicio 2

(a) Dibuje la gráfica de la velocidad v_x en función del tiempo para $0 \leq t \leq 40\,\text{s}$.

(b) Determine la velocidad de la locomotora en $t = 5\,\text{s}$, $t = 15\,\text{s}$, $t = 25\,\text{s}$ y $t = 40\,\text{s}$.

(c) Determine el desplazamiento de la locomotora durante los intervalos $0 \leq t \leq 15\,\text{s}$, $15 \leq t \leq 25\,\text{s}$ y $35 \leq t \leq 40\,\text{s}$.

(d) Determine la distancia total recorrida por la locomotora durante los primeros 40 s.

(e) Dibuje la gráfica de la posición x en función del tiempo para $0 \leq t \leq 40\,\text{s}$, indicando los valores de x en los instantes $t = 5\,\text{s}$, $15\,\text{s}$, $25\,\text{s}$, $35\,\text{s}$ y $40\,\text{s}$.

(f) ¿En qué instante la locomotora alcanza su posición máxima? ¿Cuál es dicha posición?

3. Encuentro entre un automóvil y un camión

En el instante en que un semáforo se pone en luz verde, un automóvil que esperaba en el cruce arranca con aceleración constante de $3{,}20\,\text{m/s}^2$. En el mismo instante, un camión que viaja con rapidez constante de $20{,}0\,\text{m/s}$ alcanza y pasa al automóvil.

(a) ¿A qué distancia de su punto de partida el automóvil alcanza al camión?

(b) ¿Qué rapidez tiene el automóvil en ese momento?

(c) Dibuje una gráfica $x - t$ del movimiento de los dos vehículos, tomando $x = 0$ en el cruce.

(d) Dibuje una gráfica $v_x - t$ del movimiento de los dos vehículos.

4. Movimiento con aceleración constante - Caída libre

Un ascensor asciende desde el suelo con velocidad constante. En el instante T_1, un niño deja caer una canica a través del piso del elevador. La canica cae con aceleración constante g y golpea el suelo T_2 segundos después. Determine la altura del ascensor en el instante T_1.

5. Movimiento con dos diferentes aceleraciones

Un ciclista parte del reposo y recorre una distancia total L. Durante la primera mitad del recorrido mantiene una aceleración constante a_1, y durante la segunda mitad una aceleración constante a_2.

El tiempo empleado en recorrer la primera mitad es **cuatro veces** el tiempo empleado en recorrer la segunda mitad. Además, la velocidad del ciclista al finalizar el recorrido es de 20 m/s. Determine:

(a) El cociente $\dfrac{a_2}{a_1}$.

(b) La velocidad del ciclista al finalizar la primera mitad del recorrido.

(c) Si $L = 180\,\text{m}$, determine a_1, a_2 y el tiempo total del recorrido.